軟體需求規格書（SRS）

> 【版本說明】 本文件為 V8 系統之 旗艦版 **C# .NET 8** 商用級 MVP 開發時程專屬之客製化規格書。 此版本堅守雙向斷線容錯與基本資安底線，但依據時程嚴格刪減了非必要的自動化服務或進階報表機制。

集中式後台 + 單機本地後台整合版 (C# .NET 8)

屬性	內容
版本	v8.1
日期	2026 年 3 月 2 日
適用系統	遊戲平台管理系統
文件類型	軟體需求規格

目錄

1. 文件概述
2. 系統概述
3. 集中式後台功能需求
4. 單機本地後台功能需求
5. 非功能需求
6. 使用案例
7. 資料字典
8. 附錄

---

1. 文件概述

本文件詳細闡述遊戲平台管理系統的完整軟體需求，包含集中式後台與單機本地後台兩個層次的功能需求、非功能需求、使用案例、資料模型等內容。

1.1 文件目的

本文件旨在為開發、測試、部署人員提供清晰的軟體需求指導，確保系統開發符合業務需求。

---

2. 系統概述

2.1 系統架構

> **中央集權架構**：單機本地後台為雲端快取端點，資料由集中式統一管理，本地無法直接修改。

遊戲平台採用**中央集權架構**設計。

- **集中式後台**：負責全局資料監控、**機台註冊認證**、全平台交易統計、**所有資料統一管理**等功能。
- **單機本地後台**：為雲端快取端點，**僅能查看快取資料**，無法直接修改。交易資料先存入本地佇列，連線時上傳至集中式處理。
- **必須連線**：單機本地後台**必須連線才能開始遊戲**，離線後僅能查看快取資料（不支援匿名下注）。

2.2 系統範圍

本系統涵蓋遊戲機台的集中式管理與單機本地後台兩個層次，支援遊戲、機台、交易、串接、多人遊戲、使用者權限、版本更新、介面設定等完整功能模組。

2.3 識別碼生成規則

2.3.1 機台 instanceId 生成

> **設計原則**：機台必須向集中式註冊才能啟用，由集中式產生 並綁定 MAC。

項目	說明
生成方式	集中式統一產生（UUID v4）
綁定機制	instanceId 與 MAC 位址綁定
唯一性	全平台唯一，確保機台識別
註冊流程	首次啟用時向集中式註冊，取得 instanceId

2.5 技術架構

本系統採用 **C# .NET 8** 技術棧：

- **前端**：Blazor Server + Radzen Blazor 元件庫 + Bootstrap 5
- **後端**：ASP.NET Core 8 Web API
- **集中式資料庫**：PostgreSQL 15+
- **本地資料庫**：SQLite
- **快取**：Redis 7+
- **通訊**：HTTP/HTTPS + WebSocket

---

3. 集中式後台功能需求

3.1 儀表板模組

實時顯示全平台的關鍵 KPI，提供高度客製化的 Widget 儀表板面板，可自訂圓餅圖、長條圖與熱門遊戲排行分佈。

3.2 深度機台管理與圖表監控

遠端機台管理。支援機台以 1 分鐘為單位的即時心跳、CPU 與記憶體佔用的資源監測。包含遠端指令發送、極嚴格的分類與分區檢視。

3.3 遊戲庫與版本管理模組

全局遊戲庫管理。支援遊戲上下架、分類推薦標籤、控制第三方遊戲的供應商開關，以及全台軟體版本版號維護。

3.4 錢包交易與多維度報表模組

全平台營收與抽水報表。具備深度的多維交叉篩選器（Filter），可拉出日/週/月/年，甚至依據多帳號與機台的立體營運曲線與交叉比對圖表。

3.4.1 功能說明

- **報表總覽與趨勢圖**
  - 提供即時的營收總覽看板（今日營收、總下注、總派彩、公司盈利）。
  - 支援折線圖與長條圖呈現營收趨勢。
- **多維度營收查詢**
  - 支援依據：**時間帶**（自訂區間）、**店家/代理商**、**機台編號**、**機台標籤**、**遊戲商**、**單一遊戲**等多維度交叉篩選。

  - 支援標籤多選篩選（AND 邏輯），例如：篩選「台北門市」且「VIP專用」的機台。
  - 提供詳細的數據表列：總投幣、總開分、總押注、總得分、總洗分。
- **報表匯出功能**
  - 支援將查詢結果匯出為 CSV 或 Excel 檔案，供財務或稽核人員存查。

3.5.2 業務規則

規則編號	規則說明
REP-001	營收報表數據最少需保留 5 年以上紀錄
REP-002	報表查詢時間區間最大限制為 1 年
REP-003	僅具有「財務」或「最高管理員」權限者可存取與匯出

3.5 串接遊戲管理模組（根據遊戲廠商API進行動態調整）

遊戲商 API 串接管理。支援遊戲商列表檢視、API 連線狀態監控、遊戲同步管理、交易對帳、API 日誌查詢等功能。

3.5.3 功能說明

- **遊戲商列表管理**
  - 支援新增、編輯、刪除遊戲商資料
  - 顯示遊戲商名稱、API 端點、連線狀態、金鑰指紋
  - 支援遊戲商分類（電子、棋牌、捕魚、彩票等）
- **API 連線監控**
  - 即時顯示各遊戲商的 API 連線狀態（線上/離線/異常）
  - 心跳檢測間隔：30 秒
  - 連續 3 次心跳失敗標記為離線
- **遊戲同步管理**
  - 自動同步遊戲商提供的遊戲列表
  - 支援遊戲名稱、類型、 RTP 、ICON URL 等資訊同步
  - 手動觸發立即同步功能
- **交易對帳**
  - 每日定時對帳（可配置）
  - 比對本地交易記錄與遊戲商回傳資料
  - 標記差異項目並產出對帳報告
- **API 日誌查詢**

- 記錄所有 API 請求與回應
- 支援依時間、遊戲商、遊戲、狀態篩選
- 日誌保留期限：90 天

3.7.3 業務規則

規則編號	規則說明
PRV-001	遊戲商 API Key 必須加密儲存
PRV-002	單一遊戲商最多 100 個遊戲
PRV-003	對帳差異超過 1% 發出告警

3.6 多人遊戲模組 （根據遊戲廠商API進行動態調整）

多人遊戲（如百家樂、龍虎、骰寶）的集中式管理。支援牌桌列表檢視、牌桌狀態監控、牌桌配置管理、牌局歷史查詢、荷官操作紀錄等功能。

3.6.1 功能說明

- 牌桌列表檢視
  - 顯示所有多人遊戲牌桌的基本資訊
  - 支援遊戲類型（百家樂、龍虎、骰寶）、牌桌狀態、線上機台數篩選
  - 即時更新牌桌狀態（空閒/進行中/已關閉）
- 牌桌狀態監控
  - 即時顯示各牌桌的遊戲進度
  - 顯示當前牌靴餘牌數、下注金額、參與機台數
  - 異常狀態告警（連續錯誤、異常下注）
- 牌桌配置管理
  - 牌桌基本設定：最低/最高投注額、開放時間、限流機台數
  - 莊家抽水比例設定
  - 牌靴設定：使用副數、每副牌張數、換靴規則
- 牌局歷史查詢
  - 查詢歷史牌局記錄
  - 顯示每局結果（莊/閒/和）、點數、派彩結果
  - 支援依日期、牌桌、遊戲類型篩選
  - 匯出功能（CSV/Excel）
- 荷官操作紀錄

- 記錄荷官的開牌、結算、補正等操作
- 支援依日期、荷官、牌桌篩選
- 異常操作標記與稽核

3.8.3 業務規則

規則編號	規則說明
MP-001	牌桌狀態每 5 秒更新一次
MP-002	牌局歷史保留期限：1 年
MP-003	單一牌桌最多同時 12 台機台
MP-004	單局最高注額不得超過牌桌設定上限

3.7 靜態與動態 RBAC 模組

最高權限之動態角色自定義引擎。業主可手動勾選高達上百個細部 API 權限，指派給特定的「審計員」、「查帳會計」或「維修外包」。

3.8 全球 OTA 無感熱更新發布中心

包含腳本上傳驗證、MD5 雜湊審查、排程更新（預計深夜）、與失敗自動還原機制。機台端不受干擾的背景靜默熱更新。

3.9 爭議對帳處理專區

專為處理網路斷線、封包遺失、人工現場補發獎勵的核銷特區。提供雙面對帳與會計差異除錯，嚴格控管每一筆人工干預的資金流向。

3.10 前端版面廣播模組

機台端前台版面配置中心。支援遠端推播大廳排版與活動橫幅 (Banner)。

---

4. 單機本地後台功能需求

4.1 儀表板模組

顯示本機的關鍵 KPI（今日營收、今日下注額、今日派彩額、淨收益、線上連線數）。提供機台基本資訊、硬體狀態、網路狀態、快速操作按鈕等資訊。

4.2 機台管理模組

本地機台管理。支援機台資訊檢視、硬體狀態監控、開分、洗分、重啟、關機、進入測試模式、機台設定等功能。

4.3 遊戲管理模組

本地遊戲庫管理。支援遊戲列表檢視、遊戲啟用/停用、遊戲配置、遊戲測試等功能。

4.4 交易管理模組

本地交易紀錄管理。支援交易列表檢視（多維度篩選）、交易詳情檢視、交易統計（日/週/月）、交易操作（回滾/確認/導出）等功能。

4.5 統計報表模組

本地統計資料收集與呈現。支援日/週/月報表、遊戲排行、機台營收排行等多維度統計分析。

4.6 系統設定模組

單機本地後台配置管理。支援基本設定、網路設定、遊戲大廳設定、安全設定、備份與恢復等功能。

4.6.1 功能說明

基本設定

- **機台名稱**：設定本地機台的顯示名稱
- **機台編號**：唯讀，系統自動產生之 UUID
- **時區設定**：設定本地時區，預設為 UTC+8
- **語言設定**：支援繁體中文、簡體中文、英文
- **日期格式**：YYYY-MM-DD / DD/MM/YYYY / MM-DD-YYYY
- **時間格式**：12小時制 / 24小時制

網路設定

- **中央伺服器位址**：集中式後台的 URL
- **連接埠**：HTTPS 連接埠，預設 443
- **心跳間隔**：heartbeat 封包傳送間隔，預設 30 秒
- **連線逾時**：網路連線逾時時間，預設 10 秒
- **Proxy 設定**：Proxy 伺服器位址與連接埠（可選）

- **DNS 備援**：備用 DNS 伺服器 IP

遊戲大廳設定

- **大廳標題**：機台端顯示的標題名稱
- **大廳背景圖**：背景圖片 URL 或本地路徑
- **遊戲分類**：定義遊戲分類與顯示順序
- **熱門遊戲**：設定顯示於首頁的熱門遊戲
- **最新遊戲**：設定顯示於首頁的最新遊戲
- **公告內容**：跑馬燈與首頁公告內容

安全設定

管理員登入安全 - **密碼最小長度**：8 位元以上 - **密碼複雜度要求**：需包含大寫字母、小寫字母、數字（可選特殊符號） - **登入驗證**：集中式後台登入需通過 Email 安全驗證碼 (6 位數) - **登入失敗鎖定**：失敗 5 次自動鎖定帳號 - **密碼重置**： - 集中式後台：由超級管理員重設或透過註冊 Email 重置 - 本地後台：由集中式後台管理員重設 PIN 碼

風控規則 - **單筆最高存款**：可設定金額上限 - **單筆最高提款**：可設定金額上限 - **單日最高提款次數**：可設定次數上限 - **異常行為偵測**：可選啟用 - **大額交易自動審核**：可選啟用

API 安全 - **API Key 前綴**：可自訂（例：pk_live_） - **API 請求速率限制**：可設定次/分鐘 - **API 請求日誌**：可選啟用 - **允許的 HTTP 方法**：GET / POST / PUT / DELETE - **CORS 允許來源**：可設定多個網域

備份與恢復

- **自動備份**：每日自動備份資料庫
- **備份保留天數**：保留備份的天數，預設 7 天
- **手動備份**：立即建立備份
- **還原**：從備份檔案還原系統
- **匯出**：匯出資料為 JSON/CSV 格式
- **匯入**：從 JSON/CSV 檔案匯入資料

4.6.2 業務規則

規則編號	規則說明
SYS-001	PIN 碼必須為 4-6 位數字
SYS-002	心跳間隔範圍為 10-300 秒
SYS-003	連線逾時範圍為 5-60 秒

規則編號	規則說明
SYS-004	備份保留天數範圍為 1-30 天
SYS-005	中央伺服器位址必須為有效的 HTTPS URL
SYS-006	每日凌晨 3:00 自動執行備份
SYS-007	還原前自動建立當前資料庫快照
SYS-008	API 金鑰變更後需重新啟動服務

4.7 同步與對帳模組

本地資料與後台資料的同步與驗證。支援同步狀態檢視、手動同步、對帳檢查、同步日誌等功能。

4.7.1 功能說明

同步狀態檢視

- **連線狀態**：顯示目前與集中式後台的連線狀態
- **最後同步時間**：顯示上次成功同步的時間
- **待同步項目數**：顯示待上傳的交易筆數
- **同步進度**：顯示目前同步的進度百分比
- **離線時長**：顯示離線持續時間

手動同步

- **立即同步**：立即觸發與集中式後台的資料同步
- **強制下載**：忽略本地資料，強制下載後台資料
- **強制上傳**：忽略後台資料，強制上傳本地資料
- **選擇性同步**：選擇特定資料類別進行同步

對帳檢查

- **餘額對帳**：比對本地機台餘額與中央同步餘額
- **交易對帳**：比對本地交易與中央交易紀錄
- **庫存對帳**：比對本地遊戲庫存與中央庫存
- **對帳報告**：顯示對帳結果差異明細

同步日誌

- **日誌列表**：顯示所有同步操作的歷史記錄
- **日誌篩選**：依時間、類型、狀態篩選日誌
- **日誌詳情**：顯示單筆同步的詳細資訊

- **日誌匯出**：匯出日誌為 CSV 格式

4.8.2 業務規則

規則編號	規則說明
SYNC-001	連線建立時自動觸發同步
SYNC-002	離線期間的交易於連線後自動上傳
SYNC-003	同步失敗最多重試 3 次
SYNC-004	對帳差異超過 0.01 元發出告警
SYNC-005	同步日誌保留 90 天
SYNC-006	強制下載前需確認本地未同步交易
SYNC-007	餘額對帳失敗鎖定該筆交易進入爭議處理
SYNC-008	本地修改立刻同步至集中端
SYNC-009	斷線連線後立即執行同步
SYNC-010	本地端資料為雲端快取，無法直接修改
SYNC-011	遠端遙控需本地在線並記錄操作日誌

4.8.3 雲端遙控機制

> **中央集權架構**：單機本地後台為雲端快取端點，資料由集中式統一管理，本地無法直接修改。

集中管理可對單機本地後台進行**雲端遙控**，本地端僅能查看快取資料，無法直接修改。

功能說明

- **雲端遙控**：集中管理可遠端控制本地機台（開分/洗分/重啟等），需本地在線
- **操作回饋**：遠端送出指令後需收到結果回應，才會存至集中DB
- **操作日誌**：所有遠端操作均記錄至使用者操作日誌
- **本地快取下載**：本地僅能下載雲端快取，無法直接寫入資料表
- **交易佇列上傳**：本地交易先存入佇列，連線時上傳至雲端

運作流程

1. **集中端發起**：管理員在集中式後台發起遠端操作請求
2. **本地驗證**：單機本地後台驗證在線狀態，回傳可執行狀態
3. **執行操作**：單機本地後台執行操作並記錄操作日誌
4. **回傳結果**：單機本地後台回傳執行結果（成功/失敗）
5. **儲存集中**：集中管理儲存結果至集中DB，記錄完整操作日誌

適用範圍

> 本地端權限：⚠️ 唯讀 = 雲端快取 | ❌ 不支援 = 雲端統一管理

功能模組	本地操作	雲端遙控	說明
機台管理	⚠️ 唯讀	✅	開分/洗分/重啟由雲端遙控
遊戲管理	⚠️ 唯讀	❌	雲端統一管理
交易紀錄	📝 佇列	-	本地暫存→上傳雲端
系統設定	⚙️ 局部	-	僅本地網路參數
介面設定	⚠️ 唯讀	❌	雲端統一管理
監控中心	⚠️ 唯讀	-	僅查看
遊戲供應商	❌	❌	集中式統一管理
串接遊戲	❌	❌	集中式統一管理
多人遊戲	❌	❌	集中式統一管理

業務規則

規則編號	規則說明
RR-001	單機本地後台需在線才能接受雲端遙控
RR-002	每次雲端遙控需記錄操作者、操作時間、操作內容、結果
RR-003	雲端遙控失敗需回傳錯誤訊息供集中端記錄
RR-004	本地端資料為雲端快取，所有修改由雲端統一管理
RR-005	遊戲供應商、串接遊戲、多人遊戲由集中式統一管理

4.8 底層通訊與金鑰加密模組

單機本地網路防綁架設定。支援中央通訊的動態憑證核發、雙面驗證 (Mutual TLS)、與硬體特徵綁定的安全檢測。

4.9 雙向佇列與交易補償機制

> **中央集權架構**：本地端僅能上傳交易資料，無法直接修改資料表。

支援指數退避演算法 (Exponential Backoff) 與補償機制。採用**雲端統一處理原則**：

- **雲端管理原則**：所有資料修改由集中式統一管理，本地僅做快取
- **交易佇列**：本地交易先存入佇列，連線時上傳至雲端處理

- **自動解決**：重複交易（UUID 去重）
- **人工介入**：餘額衝突、帳務異常 → 進入「爭議對帳處理專區」

⚠️ **核心原則**：**絕不憑空銷毀任何記帳斷層**，所有帳務衝突保留本地記錄，由人工裁決。

4.10 監控與日誌模組

系統狀態監控與日誌管理。支援硬體監控、軟體監控、日誌查詢等功能。

---

5. 非功能需求

5.1 效能需求

- **集中式後台**：支援 1000+ 台機台的集中管理，API 響應時間 < 200ms，資料庫查詢時間 < 500ms。
- **單機本地後台**：本地操作響應時間 < 100ms，資料庫查詢時間 < 200ms。

5.2 可用性需求

- **集中式後台**：系統可用性 ≥ 99.5%，支援高可用部署。
- **單機本地後台**：本地端為雲端快取端點，**離線時僅能查看快取資料，無法開始新遊戲（因交易需即時上傳）**。連線恢復時自動同步資料。

5.3 企業級防護與稽核需求

實施極端嚴格的資安標準（AES-256-GCM + RSA）、交易簽名驗證（HMAC-SHA256）。每個單一調用包含完整的 HTTP Request, IP, 裝置特徵等記錄做為稽核依據。

5.4 可服務性與自動擴充架構

系統架構支援水平擴展，資料庫支援分片，API 支援版本管理，支援第三方遊戲商接入。

5.5 相容性需求

- **集中式後台**：支援 Chrome、Firefox、Safari、Edge 等主流瀏覽器。
- **單機本地後台**：支援 Windows、Linux、macOS 等作業系統。

6.6 Business Rules（業務規則）

5.6.1 交易相關規則

規則編號	規則名稱	規則說明
BR-001	餘額扣款	機台下注金額不得超過可用餘額
BR-002	交易簽名	所有交易需包含 RSA 簽名驗證
BR-003	交易原子性	餘額更新與交易記錄必須在同一事務中
BR-004	UUID 去重	相同 UUID 的交易視為重複，拒絕處理
BR-005	負數金額	交易金額不得為負數

5.6.2 機台相關規則

規則編號	規則名稱	規則說明
BR-010	心跳間隔	機台 Heartbeat 間隔預設 **30** 秒，不得超過 60 秒
BR-011	離線判定	超過 3 分鐘無 Heartbeat 視為離線
BR-012	指令逾時	遠端指令回應逾時設定為 30 秒
BR-013	版本檢查	機台版本必須與中央版本相容才能上線

> 說明： - 預設心跳間隔：30 秒 - 最大心跳間隔：60 秒 - 離線判定：連續 3 次心跳失敗（約 3 分鐘） - 心跳內容：CPU 使用率、記憶體使用率、網路狀態、機台狀態

5.6.4 同步相關規則

規則編號	規則名稱	規則說明
BR-030	資料驗證	上傳資料需通過 MD5 + 簽名驗證
BR-031	衝突處理	餘額衝突進入爭議專區人工處理
BR-032	資料保留	原始交易資料不可修改或刪除
BR-033	離線時限	單機離線超過 7 天強制停機

5.6.5 OTA 相關規則

規則編號	規則名稱	規則說明
BR-040	MD5 驗證	下載檔案需通過 MD5 校驗
BR-041	重試機制	下載失敗指數退避重試最多 5 次
BR-042	失敗還原	更新失敗自動還原至上一版本

規則編號	規則名稱	規則說明
BR-043	閒置更新	OTA 只在機台閒置時執行

5.6.6 安全相關規則

規則編號	規則名稱	規則說明
BR-050	密碼加密	密碼使用 AES-256-GCM 加密儲存
BR-051	Token 效期	JWT Token 效期設定為 24 小時
BR-052	PIN 驗證	本地登入 PIN 錯誤 5 次鎖定
BR-053	Email 2FA	集中式登入需通過 Email 安全碼驗證
BR-054	稽核記錄	所有敏感操作寫入稽核日誌

5.6.7 密碼重設機制

5.6.7.1 系統使用者密碼重設

集中式後台使用者

項目	說明
重設方式	1. 超級管理員直接重設 2. 透過註冊 Email 發送重設連結
重設連結效期	30 分鐘
重設流程	1. 使用者點擊「忘記密碼」 2. 輸入註冊 Email 3. 系統發送重設連結 4. 使用者點擊連結並設定新密碼
新密碼要求	最少 8 字元，需包含大小寫字母及數字
安全記錄	所有重設操作記錄至稽核日誌

本地端 **PIN** 碼

項目	說明
重設權限	僅集中式後台管理員可重設
重設流程	1. 管理員進入使用者管理 2. 選擇目標使用者 3. 設定新的 4-6 位數 PIN 碼
鎖定解鎖	PIN 錯誤 5 次鎖定後，需由集中式管理員解鎖

項目	說明
解鎖流程	1. 管理員進入使用者管理 2. 選擇已鎖定使用者 3. 點擊「解鎖」 4. 可選擇同時重設 PIN

7. 使用案例

6.1 機台管理員的使用案例

> 中央集權架構：單機本地後台為雲端快取端點，無法直接修改資料。

機台管理員登入單機本地後台，**僅能查看快取資料**。開分、洗分、重啟等操作由集中式遙控執行。查詢本機的交易紀錄與統計報表（來自雲端快取）。在連線時自動同步資料到集中式後台。

6.2 平台管理員的使用案例

平台管理員登入集中式後台，監控全平台的營運資料。管理所有遊戲機台、遊戲。下發遊戲更新、配置更新到各機台。查詢全平台的交易統計與對帳資訊。

6.3 財務人員的使用案例

財務人員登入集中式後台，查詢全平台的交易紀錄與對帳資訊。生成日/週/月的財務報表。進行交易對帳與異常交易處理。

6.4 遊戲商的使用案例

遊戲商通過 API 接入平台，提供遊戲與交易資料。平台通過串接遊戲管理模組進行 API 連線監控與交易對帳。

6.5 高階硬體的機台監控

駐點工程師登入單機後台，看見 CPU 因為更新下載突然飆漲到了 90%，但他知道這是背景 OTA 的正常現象，並安心地讓系統執行熱更新而不需要讓機台停機。

6.6 動態會計審核的情境

財務人員登入集中式後台的［爭議對帳處理專區］，系統自動標記了一筆因昨天雷擊重啟導致「中央與單機不對等」的 1500 分交易。會計人員按下「承認單機數據」後，系統補上人工核銷戳記，結束爭議。

6.7 超級擴充第三方行情

工程師接到指令掛載第 4 間國外的捕魚機公司（超越原始的 3 家預設）。因此他不用修改 V8 主架構與核心流水帳邏輯，只要實作標準的遊戲商 API 介面，即刻就讓所有台灣的機台都能跑國外的 API 遊戲。

---

7. 資料字典

7.1 核心資料模型

機台（Machine）

欄位名稱	資料類型	說明
`id`	String	機台編號（主鍵）
`name`	String	機台名稱
`ip`	String	機台 IP 位址
`mac`	String	機台 MAC 位址
`status`	Enum	機台狀態（online/offline/maintenance）
`mode`	Enum	運作模式（network/standalone）
`version`	String	軟體版本
`createdAt`	DateTime	建立時間

遊戲（Game）

欄位名稱	資料類型	說明
`id`	String	遊戲編號（主鍵）
`name`	String	遊戲名稱
`provider`	String	遊戲供應商
`iconUrl`	String	遊戲圖示 URL
`status`	Enum	遊戲狀態（active/inactive）
`displayOrder`	Integer	顯示順序
`createdAt`	DateTime	建立時間

交易（Transaction）

欄位名稱	資料類型	說明
`id`	String	交易編號（主鍵）
`machineId`	String	機台編號（外鍵）
`gameId`	String	遊戲編號（外鍵）
`type`	Enum	交易類型（bet/payout/deposit/withdraw）
`amount`	Decimal	交易金額
`balanceBefore`	Decimal	交易前餘額
`balanceAfter`	Decimal	交易後餘額
`status`	Enum	交易狀態（success/failed/pending）
`operatorId`	String	操作員編號（手動開洗分/異動金流時紀錄）
`createdAt`	DateTime	交易時間

---

8. 附錄

8.1 術語表

術語	定義
集中式後台	遊戲平台的中央管理系統
單機本地後台	每台遊戲機台的單機本地後台系統
開分	啟動遊戲機台的遊戲程式
洗分	重置機台可用餘額與狀態
測試模式	機台進入測試狀態，支援虛擬下注
交易結算	計算機台的下注與派彩，更新機台餘額
對帳	驗證本地資料與後台資料的一致性
KPI	關鍵績效指標（Key Performance Indicator）
RBAC	基於角色的存取控制（Role-Based Access Control）
API	應用程式介面（Application Programming Interface）
WebSocket	實時雙向通訊協議